Laboratório 1– INF05008

Instruções

- USE OS NOMES DE FUNÇÕES DEFINIDOS NAS QUESTÕES.
- Use o **modelo da solução disponível no Moodle**.
- DEVE ser colocada a documentação completa, ou seja, contrato, objetivo, e pelo menos 2 exemplos E 2 testes (só não precisa incluir testes nas funções que geram imagens).
- Nas funções que geram imagens, deixe apenas as chamadas para que quando seu arquivo for executado, as imagens sejam geradas. Nos exemplos, ou cole a imagem gerada ou explique que imagem deve ser gerada em cada exemplo.
- Em TODOS os CONDICIONAIS que você usar, explique cada caso (usando comentários), por exemplo:

```
(cond
     ;; se o número n for igual a zero, devolver o sucessor deste número
     [(= 0 n) (+ n 1)]
     ;; senão, devolver o próprio número n
     [else n])
```

O jogo de cartas UNO foi criado nos Estados Unidos e é um jogo bastante popular no mundo. Um carta de UNO pode ser de uma entre quatro cores: verde, amarela, vermelha ou azul, e há cartas curinga (que indicaremos com a cor preta). Os números das cartas variam entre 0 e 9. Existem três ações especiais, identificadas como `PulaVez`, `Compra2` e `Inverte`. Há também cartas de ações especiais que não são de uma cor específica (essas cartas podem representar cartas de qualquer cor): `Curinga` e `CuringaCompra4` (não iremos considerar a ação especial de trocar mãos). As regras do jogo de UNO podem ser encontradas em `https://copag.com.br/blog/detalhes/uno`.

1. `Constantes` são nomes que damos para valores. Podemos definir constantes de qualquer tipo e devemos escolher nomes significativos para as constantes. Duas das grandes vantagens de usarmos constantes são: (i) tornar o código mais legível, pois usamos uma palavra para representar um valor; (ii) tornar o código mais fácil de alterar, pois se quisermos mudar o valor associado à esta constante é necessário apenas alterar o valor no lugar onde a constante foi definida (ao invés de procurar em todo o código os locais onde um determinado valor foi usado). O bom uso de constantes faz com que menos erros sejam cometidos.

   Defina constantes para representar os valores das cartas de ações especiais do UNO. Devem ser definidas as constantes `PULA_VEZ`, `COMPRA2` e `INVERTE`, `CURINGA` e `CURINGA_COMPRA4` (use exatamente esse nomes, com a grafia solicitada). Os valores destas constantes devem ser números que não estejam no intervalo de 0 a 9.

2. Vamos definir outras constantes, desta vez cujos valores são imagens. Defina as seguintes constantes: `CIRCULO_BRANCO`, `QUADRADOS_COLORIDOS` e `CONTORNO_PRETO` cujos valores são as imagens a seguir (o círculo branco está desenhado em cinza abaixo para aparecer e deve ter raio 40; a imagem dos quadrados coloridos deve ter 100 por 150 pontos no total e o contorno preto 110 pontos de largura por 160 de altura).

3. Construa uma função chamada `traduz-cor` que, dada uma cor de carta UNO em português, que pode ser uma das seguintes: `amarelo`, `verde`, `vermelho`, `azul` ou `4cores`, devolve a respectiva cor em inglês, ou seja, `yellow`, `green`, `red`, `blue` ou `4colors`. Assuma que a entrada é sempre uma destas 5 cores. *Se não assumíssemos que a entrada é sempre uma dessas cores, qual o impacto na função?*

4. Defina uma função chamada `escolhe-fundo` que, dada uma cor, que pode ser `amarelo`, `verde`, `vermelho`, `azul` ou `4cores`, desenha o fundo de uma carta de UNO desta cor, conforme os exemplos abaixo. Assuma que a entrada é sempre uma destas 5 cores.

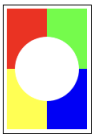
`(escolhe-fundo "vermelho") deve retornar`

`(escolhe-fundo "4cores") deve retornar`

5. Faça a função `desenha-carta` que, dados um número e uma cor, nesta ordem, gera uma imagem para esta carta, usando as funções e constantes definidas anteriormente. Assuma que se número dado está entre 0 e 9 ou é a constante `PULA_VEZ`, `COMPRA2` ou `INVERTE`, a cor é `amarelo`, `verde`, `vermelho`, `azul` ; se for uma das constantes definidas para curingas, a cor é `4cores`; e que a função não será chamada com outros valores. No desenho da carta, deve ser usada a imagem definida nas constantes definidas no início do modelo da solução sobreposta ao fundo correspondente.

6. Desenvolva a função `jogada-válida?` que tem 4 argumentos: um número e uma string representando o número e a cor da carta da mão e um número e uma string representando o número e a cor da carta da mesa, nesta ordem (para as cartas especiais, o número da carta é o que você definiu na questão 1, e a cor dos curingas deve ser `4cores`). A função verifica se é possível jogar esta carta da mão de acordo com as regras do jogo UNO (ver site acima). Assuma que, se a carta da mesa for uma carta curinga, uma carta de qualquer cor pode ser jogada. O resultado deve ser um valor booleano.

7. *Para casa: Construa a função* `mostra-jogada` *que, dados os mesmos argumentos da função anterior, mostra a carta da mão, a carta da mesa, e uma mensagem dizendo se é ou não possível jogar esta carta. A sua imagem deve indicar claramente qual é a carta da mesa e qual é a carta da mão. A seguir, alguns exemplos (você pode definir a visualização como quiser, esse é somente um exemplo).*

`(mostra-jogada CURINGA "4cores" 2 "vermelho") deve retornar` Carta da mão:  Carta da mesa: É possível jogar esta carta!

`(mostra-jogada 2 "vermelho" 2 "verde") deve retornar` Carta da mão: Carta da mesa: É possível jogar esta carta!

`(mostra-jogada 2 "vermelho" 3 "verde") deve retornar` Carta da mão: Carta da mesa: Não é possível jogar esta carta!

Para pensar: Agora olhe seu código e reflita. Daria para fazermos esses exercícios sem usar as definições de constantes feitas nos exercícios 1 e 2? Qual seria o impacto? Modifique uma de suas funções para não usar as constantes e compare o código.